

Puentes de báscula inferior

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5458 · Puentes de báscula inferior
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Familia de puentes levadizos cuyo tablero o algunos de sus largueros se prolongan detrás del eje de giro para formar la báscula y sostener el contrapeso. La parte posterior desciende en una cavidad situada tras el muro de escarpa mientras el tablero exterior se eleva.

Calvo distingue disposiciones antiguas —con tablero posterior, clave, foso y maniobras incómodas— de soluciones modernas de hierro que reducen sus inconvenientes. El equilibrio se interpreta como el de una balanza cuyo centro de gravedad coincide con el eje de giro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5458 · FAMILIA DE PUENTES CON TABLERO O LARGUEROS PROLONGADOS BAJO EL EJE PARA FORMAR LA BÁSCULA Y EL CONTRAPESO · 6 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Antecedente equivalente

«En otros tipos de puente el tablero se prolongaba posteriormente al eje de giro y al extremo de esta prolongación se colocaban contrapesos [...] tal disposición es [...] casi idéntica á la de los modernos puentes de báscula inferior.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 8.

MR-PBI-01 · Primera documentación localizada; reconoce un antecedente funcional dentro de la reseña histórica.

Mariano Calvo · 1899

2. Generalización histórica

«Se reconoció el defecto de aquella disposición, que presentaba al exterior y expuestos á los fuegos las partes esenciales de su mecanismo, se generalizó entonces más el puente de báscula inferior, que ya antes se había aplicado.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 11.

MR-PBI-02 · Explica la difusión del tipo frente al puente de flechas expuesto.

Mariano Calvo · 1899

3. Definición constructiva

«PUENTE DE BÁSCULA INFERIOR [...] Constitúyese este puente prolongando todos ó algunos de los elementos del tablero al otro lado de su eje de giro, de tal modo, que formen el contrapeso destinado á equilibrar aquél en todas sus posiciones.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 51.

MR-PBI-03 · Fija el nombre en singular capitular y la definición mecánica de la familia.

Mariano Calvo · 1899

4. Equilibrio como balanza

«Este sistema de puente constituye, en cierto modo, una balanza en la que, para existir el equilibrio indiferente, es necesario que el centro de gravedad de la cruz coincida con el eje de giro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 52.

MR-PBI-04 · Formula la condición estática mediante una analogía explícita.

Mariano Calvo · 1899

5. Inconvenientes del sistema antiguo

«El doble tablero y la cavidad de alojamiento de la báscula, hacen costoso el establecimiento del puente [...] En los sitios donde el agua se encuentra á poca profundidad es imposible la adopción de este sistema [...] sobre todo en tiempo de heladas.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 53.

MR-PBI-05 · Reúne costes, humedad, cavidad y dificultad de maniobra.

Mariano Calvo · 1899

6. Superación parcial en los tipos modernos

«Los inconvenientes de los antiguos sistemas de puentes de báscula inferior desaparecen [...] con las disposiciones descritas, persistiendo únicamente el relativo á su establecimiento en los puntos en que el agua se encuentra á poca profundidad.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 64.

MR-PBI-06 · Último testimonio pertinente; diferencia la familia antigua de su modernización y conserva el límite hidráulico.

LECTURA COMPARADA

La documentación reúne antecedente medieval narrado, difusión frente a sistemas expuestos, definición mecánica, equilibrio, crítica del modelo antiguo y modernización material.

El rasgo estable es la prolongación posterior respecto del eje, que actúa como báscula y porta el contrapeso. Varían el tablero fijo, la cavidad, la posición de los largueros, los aparatos de cierre y el material.

El hierro reduce deterioro, torsión y costes de ciertas disposiciones, pero las cavidades siguen condicionadas por agua y heladas. La cronología literal del corpus queda en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: puente de báscula inferior; puentes de báscula inferior; antiguos sistemas de puentes de báscula inferior; modernos puentes de báscula inferior.
- Componentes: tablero prolongado, largueros, báscula, contrapeso, eje de giro, cavidad posterior, escarpa, tablero fijo y clave.
- Variantes de maniobra: palancas, cadenas, engranajes, bicheros y contrapesos preponderantes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puente(s) de báscula inferior, básculas inferiores, tablero o largueros prolongados bajo el eje, flechas inferiores y equivalentes históricos inequívocos.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Se excluyeron básculas de pesar, partes inferiores sin función de puente y sistemas superiores o exteriores.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz organiza una familia extensa y permite reconocerla por la continuidad entre tablero, eje y prolongación contrapesada que desciende detrás de la escarpa.

El comparador facilita distinguir restos antiguos, variantes Lagrange y soluciones modernas de hierro sin confundirlas con el género de báscula superior.

RELACIONADO CON

Puentes modernos de báscula inferior; Puente Lagrange; Puente de báscula y flecha; Puente de flechas; Báscula; Contrapeso; Tablero; Larguero; Eje de giro; Clave; Muro de escarpa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.